

NORMALISASI DATABASE SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG



**Dosen Pengampu:
Abdul Malik, S.Kom, M.Kom**

**Kelompok 12
Disusun oleh:**

- 1. Marsya Ik2511004**
- 2. Zalzabila/IK2511010**
- 3. Saskiyah/IK2511014**
- 4. Astria\IK2511043**
- 5. Nur Afiah/IK2511047**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun sebuah sistem informasi, khususnya aplikasi inventaris barang, perancangan basis data (*database*) merupakan fondasi utama yang sangat krusial. Basis data yang dirancang secara sembarangan akan mengalami duplikasi data (*redundancy*) dan anomali saat dilakukan proses penyimpanan, pembaruan, maupun penghapusan data.

Oleh karena itu, diperlukan **Normalisasi Database** untuk menguji dan memperbaiki struktur tabel agar terbagi menjadi entitas-entitas yang saling berelasi dengan baik, efisien, dan konsisten.

1.2 Tujuan

Adapaun tujuan pembuatan dokumen normalisasi ini untuk:

1. Menerapkan tahapan normalisasi dari bentuk tidak normal hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF).
2. Menghindari duplikasi data dan menjaga integritas data pada sistem inventaris barang.
3. Menentukan kunci utama (*Primary Key*) dan kunci tamu (*Foreign Key*) yang menjadi dasar relasi antar tabel pada sistem.

BAB II

DASAR TEORI NORMALISASI

Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data untuk membentuk entitas yang sederhana, fleksibel, non-redundan, dan mudah diadaptasi. Tahapan normalisasi umumnya melalui beberapa tingkatan:

1. **Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form* / UNF):** adalah Kumpulan data mentah yang masih bercampur tanpa aturan bentuk tabel.
2. **Bentuk Normal Pertama (1NF):** yaitu Menghilangkan kelompok data berulang dan memastikan setiap kolom bernilai atomik (tunggal) serta memiliki *Primary Key*.
3. **Bentuk Normal Kedua (2NF):** adalah Menghilangkan ketergantungan parsial (atribut non-kunci harus bergantung penuh pada *Primary Key*).
4. **Bentuk Normal Ketiga (3NF):** untuk Menghilangkan ketergantungan transitif (atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya).

BAB III

TAHAPAN NORMALISASI

SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG

3.1 Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form / UNF*)

Pada tahapan awal, seluruh data dicatat secara mentah dalam satu tabel besar yang menampung semua informasi sekaligus, mulai dari atribut barang, kategori, ruangan tempat penyimpanan, hingga riwayat peminjaman barang. Akibatnya, terjadi pengulangan data secara terus-menerus pada baris tabel setiap kali ada transaksi baru.

3.2 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Pada tahapan ini, struktur table diperbaiki dengan ketentuan:

- Setiap table hanya menyimpan satu nilai tunggal (atomik), tidak ada lagi data ganda yang digabung dalam satu kolom.
- Setiap baris data diberikan pengenal unik berupa **Primary Key** (seperti id_barang) agar tidak ada data yang identik secara mutlak.

3.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF) — *Bentuk Final*

Pada tahapan akhir ini, dipastikan tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-kunci. Berdasarkan hasil analisis dan rancangan ERD sistem inventaris, tabel besar dipecah menjadi beberapa entitas terpisah yang saling berelasi, yaitu:

3.3.1 Tabel Barang

- Berisi data utama spesifikasi fisik barang inventaris.
- Struktur atribut:
 - id_barang (Primary Key)
 - nama_barang
 - stok
 - kondisi
 - id_kategori (Foreign Key)
 - id_ruangan (Foreign Key)

3.3.2 Tabel Kategori

- Berisi pengelompokan jenis-jenis barang.
- Struktur atribut:
 - id_kategori (Primary Key)
 - nama_kategori

3.3.3 Tabel Ruangan

- Berisi data lokasi tempat penyimpanan barang di instansi/kampus.
- Struktur atribut:
 - id_ruangan (Primary Key)
 - nama_ruangan
 - lokasi

3.3.4 Tabel Petugas

- Berisi data akun atau petugas yang bertanggung jawab mengelola sistem inventaris.
- Struktur atribut:
 - id_petugas (Primary Key)
 - nama_petugas

3.3.5 Tabel Peminjaman

- Berisi catatan transaksi keluar-masuk atau peminjaman barang oleh pengguna.
- Struktur atribut:
 - id_peminjaman (Primary Key)
 - nama_peminjam
 - jumlah
 - tanggal_peminjaman
 - status
 - id_petugas (Foreign Key)

BAB IV

KESIMPULAN

Melalui tahapan normalisasi dari bentuk tidak normal hingga 3NF, struktur basis data untuk Sistem Informasi Inventaris Barang berhasil dirancang dengan bersih dan terstruktur. Pemecahan tabel menjadi entitas *Barang*, *Kategori*, *Ruangan*, *Petugas*, dan *Peminjaman* memastikan bahwa basis data terhindar dari redundansi data, efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, serta siap untuk diimplementasikan ke dalam kode basis data relasional (MySQL).